UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Licenciatura en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzon

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64 horas

Fundamentación

Análisis Matemático I es una asignatura fundamental en la formación de los futuros profesionales en ciberdefensa, ya que proporciona herramientas matemáticas esenciales para el modelado y análisis de problemas complejos en el ámbito de la seguridad informática y la criptografía. La comprensión de funciones, derivadas y límites permite interpretar y optimizar sistemas computacionales, analizar algoritmos y desarrollar técnicas avanzadas de análisis de datos.

Objetivos

El estudiante debe:

1. Identificar y clasificar distintos tipos de conjuntos y funciones.
2. Aplicar el concepto de límite en la resolución de problemas matemáticos y computacionales.
3. Derivar funciones algebraicas y trigonométricas con aplicaciones en análisis de funciones y optimización.
4. Interpretar el significado geométrico de la derivada y aplicarlo en problemas de optimización.
5. Comprender el teorema del valor medio y su aplicación en modelado matemático.

Contenidos

Unidad 1. Conjuntos y funciones

Clasificación de conjuntos: finitos, infinitos, abiertos, cerrados. Intervalos y sus propiedades. Definición y representación gráfica de funciones. Tipos de funciones: polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.

Unidad 2. Límite y continuidad

Definición formal de límite. Propiedades y operaciones con límites. Tipos de discontinuidades y continuidad en funciones. Límites laterales e infinito.

Unidad 3. Derivadas y aplicaciones

Definición de derivada y su interpretación geométrica. Recta tangente. Reglas de derivación: suma, producto, cociente, regla de la cadena. Derivadas de funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Derivadas implícitas y logarítmicas.

Unidad 4. Análisis de funciones

Crecimiento y decrecimiento de funciones. Cálculo de máximos y mínimos relativos. Concavidad, convexidad y puntos de inflexión. Teorema del valor medio y sus aplicaciones. Regla de L'Hôpital.

Unidad 5. Diferenciales y aplicaciones

Diferenciales y aproximaciones lineales. Aplicaciones.

Estrategias de enseñanza

La materia se organiza en sesiones semanales que se correlacionan con las 5 unidades de contenidos de la materia. Las lecturas obligatorias serán acompañadas por diversos recursos digitales que se han desarrollado por los docentes de la cátedra.

Entre ellos se encuentran:

- Guías de lectura
- Fichas de cátedra
- Video tutorías
- Foros de consulta
- Actividades de integración
- Evaluación

La materia se aprueba por promoción directa o por medio de un examen final. Por promoción directa (sin examen final): el estudiante deberá tener aprobado ambos exámenes con una calificación no inferior a 7 puntos en una escala de calificaciones de 0 a 10.

Por promoción indirecta (con examen final): el estudiante que haya obtenido en alguno de los exámenes una calificación comprendida entre 4 puntos y menos de 7 puntos deberá rendir un examen final, que se aprueba con un mínimo de 4 puntos en una escala de 0 a 10. Si el estudiante obtuviera una calificación inferior a 4 puntos en esta instancia de evaluación será considerado reprobado.

En los casos en los que fuere necesario expresar las calificaciones en números enteros, se aplicará el número entero superior si la fracción fuere de 0,50 puntos o más y el número entero inferior si fuere de 0,49 o menos; cuando la nota fuese de 3,01 a 3,99, se colocará 3 puntos.

El período de validez de la cursada es de tres turnos de exámenes finales consecutivos, incluido el inmediatamente posterior a la finalización de la cursada.

Bibliografía

Obligatoria

- Stewart, J. (2013). *Cálculo de una Variable*. Cengage Learning.
- Leithold, L. (2000). *El Cálculo.* Universidad Iberoamericana.
- Piskunov, N. (1991). *Cálculo diferencial e integral.* UTEHA GRUPO NORIEGA.
- Noriega, R. (1991). *Cálculo diferencial e integral.* Docencia.

Complementaria

- Spivak, M. (2012). *Calculus*. Reverté.
- Apostol, T. (2007). *Calculus - Tomo I*. Reverté.